

BÀI TẬP HANDOUT

Introduction to Machine Learning

Machine Learning in Data Sciences | Buổi 2

Họ tên:

MSSV:

Lớp:

Ngày:

Hướng dẫn: Hoàn thành bài tập theo thứ tự. Phần  yêu cầu viết tay. Phần  yêu cầu code Python. Phần  là câu hỏi tư duy — không có câu trả lời duy nhất đúng.

Slide 3 Định nghĩa Machine Learning

Bài 1 — Tôi Hiểu ML Là Gì?

Bài 1.1 — Hai định nghĩa, một ý nghĩa

Arthur Samuel (1959): 'ML gives computers the ability to learn from data without being explicitly programmed.' Tom Mitchell (1997): 'A program learns from experience E for task T, measured by performance P, if P improves with E.'

a. Từ nào bạn cho là quan trọng nhất trong định nghĩa Samuel? Tại sao?

Fill: Từ quan trọng nhất và lý do:

b. Viết lại định nghĩa ML bằng ngôn ngữ của chính bạn (không được copy-paste):

Fill: Định nghĩa ML theo tôi:

Bài 1.2 — T.E.P. Framework: Ứng dụng thực tế

Điền vào bảng T.E.P. cho 3 ứng dụng ML sau:

Ứng dụng	Task (T)	Experience (E)	Performance (P)
Spam Filter	Phân loại email spam/ham	?	?
Hệ thống gợi ý phim (Netflix)	?	?	?

Ứng dụng tự chọn của bạn: _____	?	?	?
---------------------------------	---	---	---

Bài 1.3 — Suy nghĩ phản biện

Bài toán: 'Viết chương trình dự đoán nhiệt độ ngày mai.' Bạn sẽ dùng ML hay Traditional Programming? Tại sao?

Fill: Lựa chọn và lập luận của bạn:

Bài 2 — ML Giỏi Hơn Ở Đâu?

Bài 2.1 — Điền bảng so sánh

Tiêu chí	Traditional Programming	Machine Learning
Cách giải quyết vấn đề	Người viết luật/rules thủ công	?
Khi bài toán thay đổi	?	Cần thêm data, retrain
Dataset lớn, phức tạp	Khó — rules bùng nổ	?
Explainability (giải thích được)	Cao — ta biết rule nào fired	?
Thời gian xây dựng ban đầu	?	Cần nhiều data + training

Bài 2.2 — Phân loại ứng dụng

Phân loại 8 ứng dụng sau vào đúng nhóm (Vision / NLP / Analytics / Other):

Ứng dụng	Nhóm (Vision/NLP/Analytics/Other)	Supervised hay Unsupervised?
Face unlock trên điện thoại	?	?
Google Translate	?	?
Netflix gợi ý phim	?	?
Phát hiện gian lận thẻ tín dụng	?	?
ChatGPT	?	?
Xe tự lái	?	?
Spotify Discover Weekly	?	?
Dự đoán giá cổ phiếu	?	?

Bài 2.3 — ML Ethics (Đạo đức AI)

Amazon đã build hệ thống ML để sàng lọc CV tuyển dụng — và phải bỏ đi vì nó bị bias với CV của phụ nữ. Hệ thống đã học từ CV lịch sử (toàn nam giới) và 'học' rằng nam giới tốt hơn.

Fill: a. Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này là gì?

Fill: b. Làm thế nào để phát hiện và ngăn chặn bias như vậy?

Fill: c. ML có nên được dùng để quyết định tuyển dụng không? Lập luận của bạn?

Bài 3 — Phân Loại Các Bài Toán ML

Bài 3.1 — Điền vào bảng tóm tắt 4 loại learning

Loại Learning	Đặc điểm chính	Data có label không?	Ví dụ ứng dụng	Thuật toán tiêu biểu
Supervised	?	Có	?	Linear Regression, SVM, ...
Unsupervised	Không có teacher, tự tìm patterns	?	Customer segmentation	?
Semi-supervised	?	?	?	?
Reinforcement	?	Không (chỉ có reward)	?	?

Bài 3.2 — Classification vs Regression

Với mỗi bài toán, xác định là Classification (C) hay Regression (R) và giải thích:

Bài toán	C hay R?		Lý do (output là gì?)
Dự đoán giá nhà (triệu đồng)	?	?	
Email: spam hay không?	?	?	
Dự đoán điểm thi của sinh viên (0-10)	?	?	
Chẩn đoán bệnh: ung thư / bình thường / lành tính	?	?	
Dự đoán số lượng hàng bán ngày mai	?	?	
Nhận diện chữ viết tay: chữ số 0-9	?	?	

Bài 3.3 — Phân loại bài toán (nhóm 3 người)

Với mỗi bài toán, nhóm phân loại vào: Supervised / Unsupervised / Semi-supervised / Reinforcement. Giải thích lý do.

#	Bài toán thực tế	Loại learning	Lý do nhóm chọn
1	Robot học chơi cờ vua — thắng/thua là reward	?	?
2	Phân nhóm 10 triệu ảnh sản phẩm không có nhãn	?	?
3	Dự đoán SV nào có nguy cơ bỏ học dựa trên điểm số lịch sử	?	?
4	Nhận diện tiếng nói: có 1000 giờ audio có label + 100,000 giờ không label	?	?
5	Hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng	?	?
6	Phát hiện bất thường trong dữ liệu server (log files)	?	?
7	Dịch tự động anh-việt với dataset 1M cặp câu	?	?
8	AlphaGo học cách đánh cờ vây	?	?

Bài 4 — Chẩn Đoán Vấn Đề ML

Bài 4.1 — Vấn đề data

Ghép nối từng mô tả với loại data problem (mỗi loại dùng 1 lần):

Mô tả tình huống	Data Problem
Model dự đoán lương nhưng data training chỉ có nhân viên văn phòng, không có công nhân	?
Dataset chứa nhiều outlier vì có lỗi nhập liệu (ví dụ: tuổi = 999)	?
Chỉ có 50 ảnh X-quang bệnh hiếm gặp để train model chẩn đoán	?
Feature 'mã màu sản phẩm' không liên quan gì đến việc khách hàng có mua không	?
Model nhận dạng giọng nói không nhận ra giọng miền Nam vì train toàn giọng Bắc	?

Gợi ý: Insufficient Quantity / Nonrepresentative Data / Poor Quality / Irrelevant Features / Sampling Bias

Bài 4.2 — Chẩn đoán Overfitting vs Underfitting

Scenario	Train Acc	Test Acc	Chẩn đoán	Giải pháp bạn đề xuất
A	99%	54%	?	?
B	62%	60%	?	?
C	88%	86%	?	?
D	72%	70%	?	?
E	95%	94%	?	?

Bài 4.3 — Quan sát overfitting bằng code (20 phút)

Chạy code sau trong Google Colab hoặc Jupyter Notebook. Quan sát kết quả và trả lời câu hỏi.

```
import numpy as np
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.model_selection import train_test_split
# Tạo dataset đơn giản
X, y = make_classification(n_samples=200, n_features=10, random_state=42)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3)
# Thử các độ sâu khác nhau
for depth in [1, 2, 3, 5, 10, None]: # None = không giới hạn
    model = DecisionTreeClassifier(max_depth=depth, random_state=42)
    model.fit(X_train, y_train)
    train_acc = model.score(X_train, y_train)
    test_acc = model.score(X_test, y_test)
    print(f'depth={depth}: train={train_acc:.3f}, test={test_acc:.3f}')
```

Fill: Quan sát: Khi depth tăng, train accuracy và test accuracy thay đổi như thế nào?

Fill: Depth nào gây overfitting rõ nhất? Bạn nhận ra bằng dấu hiệu gì?
Fill: Bạn sẽ chọn depth nào để deploy? Tại sao?

Bài 5 — Testing, Validation & ML vs Stats

Bài 5.1 — Train / Validation / Test Split

Bạn có 10,000 dòng data. Thiết kế chiến lược split và giải thích:

Split	Số lượng	Mục đích (viết bằng lời của bạn)
Training Set	? (___%)	?
Validation Set	? (___%)	?
Test Set	? (___%)	?

Fill: Tại sao KHÔNG được nhìn vào Test Set khi đang tune model?

Bài 5.2 — K-Fold Cross-Validation

Mô tả bằng hình vẽ hoặc chữ: K-Fold (K=5) hoạt động như thế nào?

Fill: Sơ đồ K=5 Cross-Validation (vẽ hoặc mô tả):

Fill: Kết quả cuối cùng của K-Fold là gì? Tại sao tốt hơn dùng 1 validation set?

Bài 5.3 — ML vs Statistical Modeling

Tiêu chí	Statistical Modeling	Machine Learning
Mục tiêu chính	?	?
Câu hỏi tiêu biểu	'X ảnh hưởng Y thế nào?'	?
Dữ liệu cần thiết	?	Nhiều data, high-dimensional OK
Kết quả có thể giải thích?	?	?
Ví dụ công cụ	Linear regression, ANOVA	?

Fill: 🗨 Bài toán nào sau đây phù hợp hơn với ML? Với Stats? Với cả hai? a. 'Thu nhập có ảnh hưởng đến tỉ lệ mua hàng không?' b. 'Dự đoán khách hàng nào có khả năng mua cao nhất' c. 'Yếu tố nào giúp sinh viên tốt nghiệp đúng hạn?'

BÀI 6 — XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN DỰ ÁN CÁ NHÂN

Đây là bài quan trọng nhất của buổi 1. Bạn sẽ phát triển bài toán này xuyên suốt khóa học. Hãy chọn một vấn đề thực tế bạn thực sự quan tâm.

6.1 — Chọn bài toán ML của bạn

Gợi ý lĩnh vực: Tài chính / Y tế / Giáo dục / E-commerce / Thể thao / Môi trường / Mạng xã hội / Giao thông

Fill: Bài toán tôi muốn giải quyết bằng ML:
Fill: Tại sao bài toán này quan trọng? (impact là gì?)

6.2 — Áp dụng T.E.P. Framework cho dự án của bạn

Thành phần	Mô tả chi tiết cho dự án của bạn
Task (T) — Bài toán cụ thể	Ví dụ: 'Phân loại email spam/ham' → Dự án tôi: _____
Experience (E) — Data sẽ dùng	Ví dụ: '10,000 emails đã được gán nhãn' → Dự án tôi: _____
Performance (P) — Đo lường thành công	Ví dụ: 'Accuracy > 95%' → Dự án tôi: _____

6.3 — Phân tích bài toán

Câu hỏi phân tích	Câu trả lời của bạn
Loại learning nào phù hợp?	Supervised / Unsupervised / Semi / RL — lý do: _____
Classification hay Regression?	?
Data lấy từ đâu?	Kaggle / API / Web scraping / Thu thập tự tay / _____
Thách thức lớn nhất bạn dự đoán là gì?	Data quality / Thiếu data / Model phức tạp / _____
Nếu model đạt 80% accuracy, bạn có hài lòng không?	Phụ thuộc vào: _____